

3ª Lista de Exercícios

Projeções

Questão 1 — Natureza das projeções

1. A projeção ortográfica preserva paralelismo entre retas.
2. A projeção perspectiva preserva a razão entre comprimentos de segmentos ao longo de uma mesma reta.
3. A projeção perspectiva causa convergência de retas paralelas que não são paralelas ao plano de projeção.
4. Em projeção ortográfica, as coordenadas x e y do resultado dependem exclusivamente das coordenadas x e y do ponto original (não dependem de z).

- A) V V F V
- B) V F V V
- C) F V V F
- D) V F V F
- E) F F F V

Questão 2 — Frustum e planos de corte

1. O frustum de visão (view frustum) é definido por near, far, FOV (ou planos esquerda/direita/cima/baixo).
2. O plano near deve ter distância positiva maior que zero e sempre ser maior que far.
3. O clipping por frustum remove vértices e partes de primitivas que estejam fora dos planos do frustum antes da rasterização.
4. A escolha de near muito próxima (próxima de zero) pode reduzir a precisão do Z-buffer.

- A) V F V V
- B) V V F V
- C) F V V F
- D) V F F V
- E) V V V F

Questão 3 — Interpretação geométrica

1. Em projeção perspectiva, segmentos colineares no espaço 3D permanecem colineares após projeção (ignorando clipping).
2. A projeção ortográfica preserva relações angulares entre vetores em qualquer posição do espaço.
3. A projeção perspectiva preserva paralelismo de retas que são paralelas ao plano de projeção.
4. A projeção perspectiva pode transformar um plano inteiro em um único ponto se todos os pontos estiverem no mesmo raio que passa pelo centro de projeção.

- A) V F V F
- B) V V F V
- C) F F V V
- D) V F V V
- E) V V V F

Modelos de Iluminação

Questão 4 – Modelo de Iluminação de Phong

Considere as sentenças:

1. () O termo difuso do modelo de Phong depende do ângulo entre o vetor normal da superfície e a direção da luz.
2. () O termo especular do modelo de Phong utiliza o vetor halfway (H) por construção.
3. () O termo ambiente no modelo de Phong não depende nem da posição da luz nem da posição do observador.
4. () A intensidade especular tende a ser mais concentrada para valores maiores do expoente de brilho (shininess).

Alternativas:

- A) V – F – V – F
- B) V – V – F – V
- C) V – F – V – V
- D) F – F – V – V
- E) V – V – V – F

Questão 5 – Modelo de Lambert

Considere as sentenças:

1. () O modelo de Lambert descreve a reflexão especular ideal.
2. () A intensidade difusa lambertiana é proporcional ao cosseno do ângulo entre a normal e a luz.
3. () Superfícies totalmente difusas refletem luz igualmente em todas as direções.
4. () O modelo de Lambert independe totalmente da direção do observador.

Alternativas:

- A) F – V – V – F
- B) F – F – V – V
- C) F – V – F – V
- D) V – V – V – F
- E) F – V – V – V

Questão 6 – BRDF

1. () Uma BRDF válida deve sempre obedecer a conservação de energia.
2. () A BRDF relaciona luz entrando e luz saindo de um ponto da superfície.
3. () Toda BRDF possui simetria exata entre vetores de entrada e saída.
4. () A BRDF é uma função bidirecional porque depende de duas direções.

Alternativas:

- A) F – V – V – V
- B) V – F – F – V
- C) V – F – F – V
- D) V – V – V – F
- E) V – V – F – F

Questão 7 – Iluminação Ambiente

1. () O termo ambiente tradicional é uma aproximação simples para representar luz indireta.
2. () A iluminação ambiente clássica é fisicamente precisa e baseada em simulações reais de Iluminação Global.
3. () Um problema do termo ambiente é iluminar igualmente regiões que deveriam estar escuras.
4. () Mesmo sendo simples, o termo ambiente ainda depende do vetor de visão.

Alternativas:

- A) F – F – V – F

- B) V – V – V – F
- C) V – F – V – F
- D) V – F – F – F
- E) F – V – V – V

Questão 8 – Iluminação Global x Local

1. () Modelos locais consideram apenas luzes diretas, sem interreflexões.
2. () Ray tracing é um exemplo de técnica de iluminação global.
3. () O modelo de Phong é um modelo de iluminação global.
4. () Modelos globais são computacionalmente mais caros que os locais.

Alternativas:

- A) V – V – F – V
- B) F – V – V – F
- C) V – F – F – V
- D) V – V – V – V
- E) F – F – V – V

Questão 9 – Especularidade

1. () A componente especular depende tanto da posição da luz quanto do observador.
2. () Superfícies muito brilhantes têm um expoente n pequeno no modelo de Phong.
3. () No modelo de Blinn–Phong, a reflexão especular usa o vetor halfway.
4. () A componente especular pode ser usada para simular superfícies metálicas reais.

Alternativas:

- A) F – F – V – V
- B) V – V – V – F
- C) V – F – V – V
- D) V – F – F – V
- E) V – F – V – F

Questão 10 – Atenuação da Luz

1. () A atenuação depende da distância entre o ponto iluminado e a luz.
2. () A fórmula típica de atenuação inclui termos constante, linear e quadrático.
3. () A atenuação nunca deve ser aplicada a fontes direcionais.
4. () Usar atenuação evita que objetos distantes fiquem irrealisticamente brilhantes.

Alternativas:

- A) F – V – V – V
- B) V – V – F – V
- C) V – F – F – V
- D) V – V – V – V
- E) F – F – F – V

Questão 11 – Luz Direcional x Pontual

1. () Luz direcional tem intensidade que decai com a distância.
2. () Luz pontual emite luz igualmente em todas as direções.
3. () Uma luz direcional é frequentemente usada para simular o Sol.
4. () Luz pontual pode ter atenuação pela distância.

Alternativas:

- A) F – V – V – F
- B) F – F – V – V
- C) V – V – V – F

- D) F – V – F – V
- E) F – V – V – V

Questão 12 – Sombreamento (Shading)

1. () Flat shading usa a normal de cada vértice para calcular a iluminação por pixel.
2. () Gouraud shading interpola cores entre vértices.
3. () Phong shading interpola normais entre vértices.
4. () Phong shading tende a produzir resultados mais suaves e precisos que Gouraud.

Alternativas:

- A) F – V – F – V
- B) F – V – V – V
- C) V – V – V – F
- D) F – F – V – V
- E) F – V – V – F

Questão 13 – Materiais

1. () Materiais metálicos geralmente apresentam reflexão difusa dominante.
2. () Materiais dielétricos (como plástico) tendem a ter maior difusão que metais.
3. () Metais refletem luz com coloração, influenciando a cor do highlight.
4. () Em modelos simples, a cor especular de dielétricos costuma ser branca.

Alternativas:

- A) F – V – V – V
- B) V – V – V – F
- C) F – F – V – V
- D) F – V – F – V
- E) V – F – V – V

Gabarito Comentado

Projeção

Questão 1 — Resposta correta: B (V F V V)

1. **V** — Ortográfica preserva paralelismo: retas paralelas continuam paralelas pois não há convergência perspectival.
2. **F** — Projeção perspectiva **não** preserva razão de comprimentos em geral (distâncias aparentes dependem da profundidade).
3. **V** — Em perspectiva, retas paralelas que não são paralelas ao plano de projeção aparentam convergir (pontos de fuga).
4. **V** — Ortográfica projeta $(x, y, z) \mapsto (x, y)$ (para projeção paralela simples), portanto x, y resultantes não dependem de z .

Questão 2 — Resposta correta: A (V F V V)

1. **V** — Frustum é definido por near/far e limites laterais (ou FOV/aspect).
2. **F** — O near deve ser positivo (distância > 0), **mas** não deve ser maior que far — normalmente $\text{near} < \text{far}$. A sentença dizia “near sempre ser maior que far” $\rightarrow$ **F**.
3. **V** — Clipping por frustum ocorre antes da rasterização para remover geometria fora do frustum.
4. **V** — Escolher near muito pequeno (próximo de zero) aumenta a razão far/near e reduz precisão do Z-buffer (menor resolução relativa para valores próximos).

Questão 3 — Resposta correta: D (V F V V)

1. **V** — Colinearidade é preservada: pontos alinhados permanecem alinhados após projeção (uma projeção linear / projectiva preserva colinearidade).
2. **F** — Projeção ortográfica **não** preserva necessariamente ângulos em qualquer posição; ela preserva ângulos apenas quando não há escala não uniforme protegendo a métrica — em geral esta afirmação é falsa.
3. **V** — Se uma reta é paralela ao plano de projeção, a perspectiva pode preservá-la como paralela (não haverá convergência em direção ao infinito).
4. **V** — Se todo o plano está contido em uma direção que converge ao centro de projeção (por exemplo um plano que passa pelo centro de projeção), seus pontos projetados podem coincidir (caso degenerado) — portanto a sentença é plausível (caso degenerado).

Modelos de Iluminação

Questão 4. C (V – F – V – V)

- (2) é falsa: Phong original usa vetor R, não H.

Questão 5. E (F – V – V – V)

- (1) é falsa: Lambert é difuso, não especular.

Questão 6. B (V – V – F – V)

- Nem toda BRDF é simétrica (ex.: superfícies anisotrópicas).

Questão 7. A (V – F – V – F)

- Iluminação ambiente clássica *não é fisicamente precisa*.

Questão 8. C (V – V – F – V)

- Phong é local $\rightarrow$ não considera interreflexão.

Questão 9. C (V – F – V – V)

- Expoente pequeno → highlight largo (superfície fosca).

Questão 10. B (V – V – F – V)

- Luz direcional não atenua com distância.

Questão 11. E (F – V – V – V)

- Luz direcional NÃO decai com distância → F.

Questão 12. B (F – V – V – V)

- Flat shading usa **normal da face**, não do vértice.

Questão 13. A (F – V – V – V)

- Metais têm pouca difusão → (1) é falsa.